

# TESTPROTOCOL: Low-Fidelity Prototype (Arduino & Touchpad)

**Project:** ReServeBox – Functionaliteitstest Toegangscontrole

**Type Test:** Gebruikerservaring & Technische Validatie

**Hardware:** Arduino Uno/ESP32, 4x4 Matrix Keypad (Touchpad), Servo/Magneetslot, LCD-scherm (optioneel).

## 1. Doelstelling

Het valideren of een gebruiker in staat is om zonder fouten een digitaal ontvangen code in te voeren op een fysiek touchpad onder tijdsdruk of in een buitenomgeving. Daarnaast testen we of de Arduino-logica de juiste actuator (het slot) aanstuurt na validatie.

## 2. Hypothesen

- **H1:** Gebruikers vinden een 6-cijferige code te lang en prefereren een 4-cijferige code voor snelle toegang.
- **H2:** Zonder visuele feedback (bijv. een piepje of een sterretje op een scherm) weten gebruikers niet of hun aanraking op het touchpad geregistreerd is.
- **H3:** Het prototype reageert binnen 1 seconde na de laatste cijferinvoer (minimale frictie).

## 3. Testopstelling & Scenario

- **De Setting:** Een fysieke doos (de box) met daarop het touchpad gemonteerd. De gebruiker krijgt een smartphone in de hand met daarop een statische afbeelding van de "ReServeBox App" met een code.
- **Het Scenario:** "Je hebt zojuist via de app een pakket brood gereserveerd. Je staat nu voor de ReServeBox. Gebruik de code op je scherm om je kluisje (nummer 3) te openen."

## 4. Teststappen (Protocol)

| Stap                | Actie Onderzoeker                                 | Observatiepunten                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.<br>Voorbereiding | Geef de gebruiker de smartphone met code "1234#". | Hoe houdt de gebruiker de telefoon vast t.o.v. de box? |

| Stap            | Actie Onderzoeker                                            | Observatiepunten                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2. Invoer       | Observeer hoe de gebruiker het touchpad bedient.             | Worden er fouten gemaakt? Is er aarzeling bij de '#' of '*' knop?        |
| 3. Feedback     | Kijk naar de reactie van de gebruiker als het slot opengaat. | Is het duidelijk welk deurtje er openspringt?                            |
| 4. Foutsituatie | Vraag de gebruiker een foutieve code in te voeren.           | Begrijpt de gebruiker dat de code fout is? Hoe probeert hij het opnieuw? |

## Zonder display

### 5. Interviewvragen (Post-test)

1. Vond je de toetsen op het touchpad groot genoeg?

Voor mij waren de toetsen voldoende groot.

Iets makkelijker om zo knoppen te doen die lichtjes indrukken (membraan knoppen) ik heb dit ook met mijn plooi bank als ik te hard duw reageert hij niet .

2. Mistte je een bevestigingsgeluid of een lampje bij het indrukken van de cijfers?

Ja ik miste we wat feedback indien mijn code juist genoeg was

3. Zou je liever een QR-code scannen dan zelf cijfers intypen? (Link naar onderzoek van Cubby!)

Kan je niet gewoon een qr-code krijgen om je gsm en gaan naar de box en deze code tonen en dat dan je locker opent.

4. Hoe zeker was je ervan dat het juiste kluisje open ging?

Ik was niet zeker omdat ik geen biep hoorde of feedback kreeg. Vertrouw volledig op elektronisch systeem

### 6. Technische Checklist (voor ons zelf)

- **Debouncing:** Hebben jullie de code zo geschreven dat één druk op de knop niet per ongeluk als twee keer wordt geteld?

- **Feedback-lus:** Hoe communiceert de Arduino met de database? (In dit stadium mag dit nog "hardcoded" zijn in de Arduino-sketch).
- **Actuator-tijd:** Hoe lang blijft het slot ontgrendeld voordat het weer op slot gaat?

4 cijfer code is makkelijker om te onthouden dan 6 cijfers te onthouden

Thiery Sergier (50)

# TESTPROTOCOL: Low-Fidelity Prototype (Arduino & Touchpad)

**Project:** ReServeBox – Functionaliteitstest Toegangscontrole

**Type Test:** Gebruikerservaring & Technische Validatie

**Hardware:** Arduino Uno/ESP32, 4x4 Matrix Keypad (Touchpad), Servo/Magneetslot, LCD-scherm (optioneel).

## 1. Doelstelling

Het valideren of een gebruiker in staat is om zonder fouten een digitaal ontvangen code in te voeren op een fysiek touchpad onder tijdsdruk of in een buitenomgeving. Daarnaast testen we of de Arduino-logica de juiste actuator (het slot) aanstuurt na validatie.

## 2. Hypothesen

- **H1:** Gebruikers vinden een 6-cijferige code te lang en prefereren een 4-cijferige code voor snelle toegang.
- **H2:** Zonder visuele feedback (bijv. een piepje of een sterretje op een scherm) weten gebruikers niet of hun aanraking op het touchpad geregistreerd is.
- **H3:** Het prototype reageert binnen 1 seconde na de laatste cijferinvoer (minimale frictie).

## 3. Testopstelling & Scenario

- **De Setting:** Een fysieke doos (de box) met daarop het touchpad gemonteerd. De gebruiker krijgt een smartphone in de hand met daarop een statische afbeelding van de "ReServeBox App" met een code.
- **Het Scenario:** "Je hebt zojuist via de app een pakket brood gereserveerd. Je staat nu voor de ReServeBox. Gebruik de code op je scherm om je kluisje (nummer 3) te openen."

## 4. Teststappen (Protocol)

| Stap                | Actie Onderzoeker                                 | Observatiepunten                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.<br>Voorbereiding | Geef de gebruiker de smartphone met code "1234#". | Hoe houdt de gebruiker de telefoon vast t.o.v. de box? |

| Stap            | Actie Onderzoeker                                            | Observatiepunten                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2. Invoer       | Observeer hoe de gebruiker het touchpad bedient.             | Worden er fouten gemaakt? Is er aarzeling bij de '#' of '*' knop?        |
| 3. Feedback     | Kijk naar de reactie van de gebruiker als het slot opengaat. | Is het duidelijk welk deurtje er openspringt?                            |
| 4. Foutsituatie | Vraag de gebruiker een foutieve code in te voeren.           | Begrijpt de gebruiker dat de code fout is? Hoe probeert hij het opnieuw? |

## Zonder display

### 5. Interviewvragen (Post-test)

1. Vond je de toetsen op het touchpad groot genoeg?  
Knoppen waren groot genoeg.
2. Mistte je een bevestigingsgeluid of een lampje bij het indrukken van de cijfers?  
Eventueel gewoon een bevestigingsgeluid
3. Zou je liever een QR-code scannen dan zelf cijfers intypen? (Link naar onderzoek van Cubby!)  
Qr-code is makkelijker. Je krijgt dan melding om code te downloaden en dan scan je het gewoon.
4. Hoe zeker was je ervan dat het juiste kluisje open ging?  
Ik was niet zeker indien het open zou gaan. Lichtje branden, geluidje, je moet directe respons hebben.

### 6. Technische Checklist (voor ons zelf)

- **Debouncing:** Hebben jullie de code zo geschreven dat één druk op de knop niet per ongeluk als twee keer wordt geteld?
- **Feedback-lus:** Hoe communiceert de Arduino met de database? (In dit stadium mag dit nog "hardcoded" zijn in de Arduino-sketch).
- **Actuator-tijd:** Hoe lang blijft het slot ontgrendeld voordat het weer op slot gaat?

30 minuten is wel kort

Stel dat je 30 min moet rijden of een uur moet rijden je hebt weinig tijd

6cijfers is meer beveiligd

Wat doen met mensen die gewoon code ingeven

Mss limiet op plaatsen vb 3 keer en dan zolang geen code meer ingeven. Wel jammer dan als iemand direct daarna komt met wel een code.

Handig voor rechtstreekse respons bij ingeven code.

Emilia Sergier (21)

# TESTPROTOCOL: Low-Fidelity Prototype (Arduino & Touchpad)

**Project:** ReServeBox – Functionaliteitstest Toegangscontrole

**Type Test:** Gebruikerservaring & Technische Validatie

**Hardware:** Arduino Uno/ESP32, 4x4 Matrix Keypad (Touchpad), Servo/Magneetslot, LCD-scherm (optioneel).

## 1. Doelstelling

Het valideren of een gebruiker in staat is om zonder fouten een digitaal ontvangen code in te voeren op een fysiek touchpad onder tijdsdruk of in een buitenomgeving. Daarnaast testen we of de Arduino-logica de juiste actuator (het slot) aanstuurt na validatie.

## 2. Hypothesen

- **H1:** Gebruikers vinden een 6-cijferige code te lang en prefereren een 4-cijferige code voor snelle toegang.
- **H2:** Zonder visuele feedback (bijv. een piepje of een sterretje op een scherm) weten gebruikers niet of hun aanraking op het touchpad geregistreerd is.
- **H3:** Het prototype reageert binnen 1 seconde na de laatste cijferinvoer (minimale frictie).

## 3. Testopstelling & Scenario

- **De Setting:** Een fysieke doos (de box) met daarop het touchpad gemonteerd. De gebruiker krijgt een smartphone in de hand met daarop een statische afbeelding van de "ReServeBox App" met een code.
- **Het Scenario:** "Je hebt zojuist via de app een pakket brood gereserveerd. Je staat nu voor de ReServeBox. Gebruik de code op je scherm om je kluisje (nummer 3) te openen."

## 4. Teststappen (Protocol)

| Stap                | Actie Onderzoeker                                 | Observatiepunten                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.<br>Voorbereiding | Geef de gebruiker de smartphone met code "1234#". | Hoe houdt de gebruiker de telefoon vast t.o.v. de box? |

| Stap                   | Actie Onderzoeker                                            | Observatiepunten                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Invoer</b>       | Observeer hoe de gebruiker het touchpad bedient.             | Worden er fouten gemaakt? Is er aarzeling bij de '#' of '*' knop?        |
| <b>3. Feedback</b>     | Kijk naar de reactie van de gebruiker als het slot opengaat. | Is het duidelijk welk deurtje er openspringt?                            |
| <b>4. Foutsituatie</b> | Vraag de gebruiker een foutieve code in te voeren.           | Begrijpt de gebruiker dat de code fout is? Hoe probeert hij het opnieuw? |

## Zonder display

### 5. Interviewvragen (Post-test)

1. Vond je de toetsen op het touchpad groot genoeg?

Ja ik vond ze groot genoeg. Touch is goed genoeg. Voor de veiligheid bij het indrukken van een ander knop zou ik doen zoals een toetsenbord.

2. Mistte je een bevestigingsgeluid of een lampje bij het indrukken van de cijfers?

Ik miste wel een bevestiging indien mijn nummer correct ingeduid werd. Jonge mensen mss minder dan ons. Ik wist niet indien het juist was.

3. Zou je liever een QR-code scannen dan zelf cijfers intypen? (Link naar onderzoek van Cubby!)

Liever een code want ik kan geen weg met een qr-code.

4. Hoe zeker was je ervan dat het juiste kluisje open ging?

Als ik mijn nummer juist had dan was ik er zeker van. Maar ik kon dit niet zien.

### 6. Technische Checklist (voor ons zelf)

- **Debouncing:** Hebben jullie de code zo geschreven dat één druk op de knop niet per ongeluk als twee keer wordt geteld?
- **Feedback-lus:** Hoe communiceert de Arduino met de database? (In dit stadium mag dit nog "hardcoded" zijn in de Arduino-sketch).
- **Actuator-tijd:** Hoe lang blijft het slot ontgrendeld voordat het weer op slot gaat?

Veiliger is met 6 cijfer code. Beter tegen diefstal.

Ik zou wel een limiet zetten op het aantal foute codes

Willianne (75)